



ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Sinh viên thực hiện: Vũ Tùng Dương

MSV: 2022600328

GVHD: ThS. Phạm Bá Tuấn Chung



ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ & TRUYỀN THÔNG

**ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DASHBOARD
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU BÁN HÀNG DỰA TRÊN BỘ DỮ
LIỆU SUPERSTORE**

NỘI DUNG CHÍNH

1. Tổng quan đề tài

3. Kết quả & đánh giá

2. Giải pháp đề xuất

4. Live demo

Phần 1:

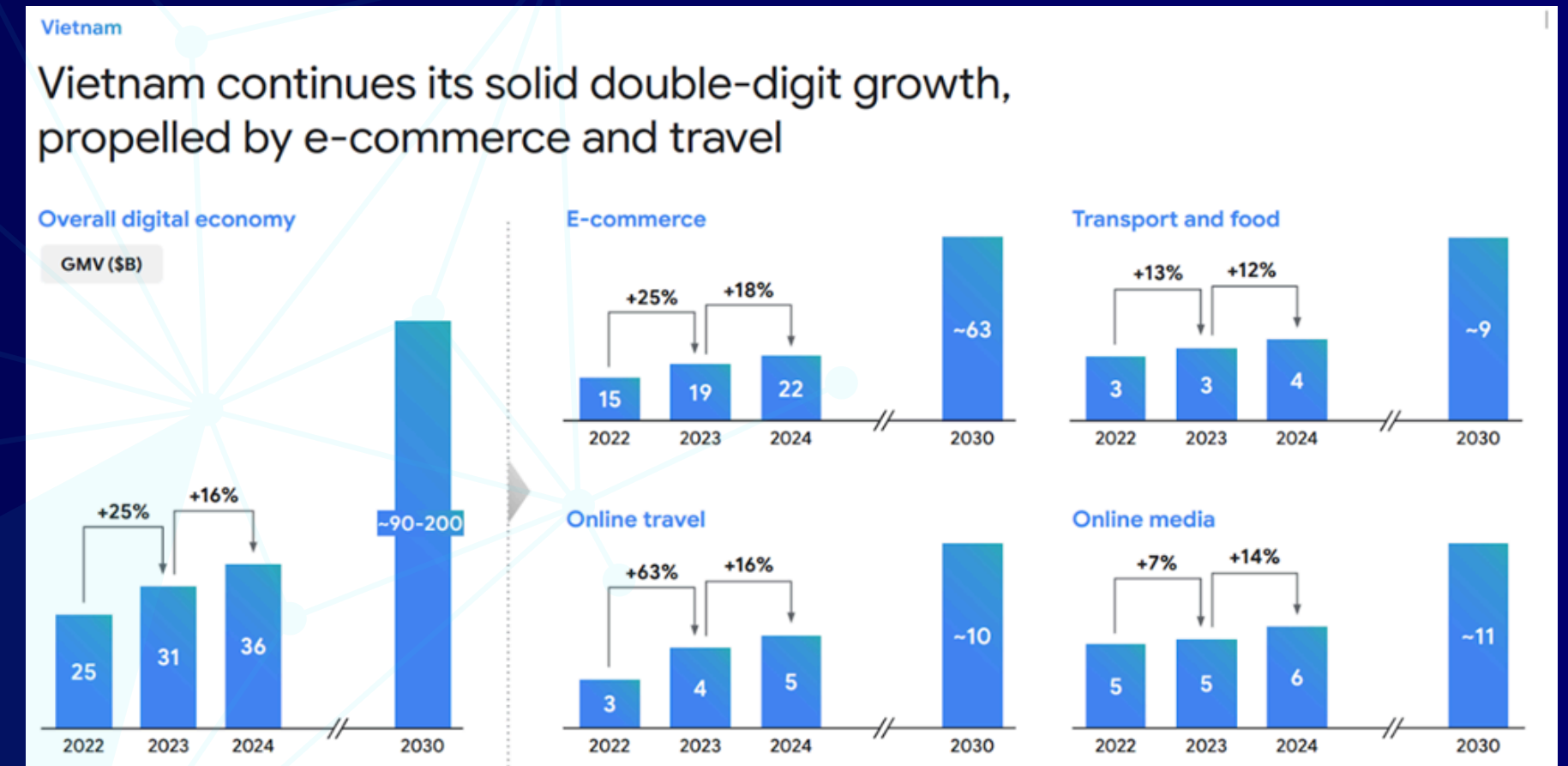
TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Content

Đặt vấn đề:

- Dữ liệu bán hàng ngày càng lớn, đa chiều và phức tạp
- Bảng số liệu truyền thống khó theo dõi xu hướng, phát hiện bất thường
- Doanh nghiệp cần công cụ trực quan để hỗ trợ theo dõi và ra quyết định
- Cần một giải pháp kết hợp giữa trực quan hóa và phân tích dữ liệu



1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Content

CÁC GIẢI PHÁP HIỆN TẠI & HẠN CHẾ

1. Excel / Báo cáo bảng:

- Dễ dùng, quen thuộc
- Hạn chế khi dữ liệu lớn, nhiều chiều

2. Power BI / Dashboard:

- Trực quan, hỗ trợ KPI
- Chủ yếu mạnh ở mô tả

3. Python:

- Linh hoạt, phân tích sâu
- Khó dùng với người không có kỹ thuật

MẪU BÁO CÁO DỰ BÁO DOANH SỐ BÁN HÀNG DÀI HẠN													
Ngày bắt đầu: Jan. 01, 2023													
SẢN PHẨM BÁN	thg 1 2023	thg 2 2023	thg 3 2023	thg 4 2023	thg 5 2023	thg 6 2023	thg 7 2023	thg 8 2023	thg 9 2023	thg 10 2023	thg 11 2023	thg 12 2023	TỔNG
Sản phẩm/ Dịch vụ 1	1.234.00đ	1.567.00đ	2.190.00đ	2.680.00đ	1.789.00đ	2.680.00đ	2.680.00đ	1.234.00đ	1.789.00đ	1.567.00đ	2.190.00đ	1.234.00đ	22.834.00đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 2	1.567.00đ	1.789.00đ	1.234.00đ	2.680.00đ	1.234.00đ	1.789.00đ	1.567.00đ	2.190.00đ	1.567.00đ	2.190.00đ	1.234.00đ	1.789.00đ	20.830.00đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 3	2.190.00đ	2.190.00đ	2.190.00đ	1.789.00đ	1.567.00đ	1.567.00đ	1.567.00đ	1.234.00đ	2.680.00đ	1.567.00đ	1.567.00đ	1.567.00đ	21.342.00đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 4	1.789.00đ	1.234.00đ	1.789.00đ	1.567.00đ	2.190.00đ	1.789.00đ	1.789.00đ	1.789.00đ	1.478.00đ	1.478.00đ	2.680.00đ	2.190.00đ	21.762.00đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 5	2.680.00đ	1.789.00đ	1.234.00đ	1.234.00đ	1.987.00đ	1.478.00đ	1.234.00đ	2.943.00đ	2.190.00đ	1.234.00đ	2.898.00đ		22.135.00đ
TỔNG SẢN PHẨM BÁN (NĂM 1)	9.460.00đ	8.569.00đ	8.637.00đ	9.950.00đ	8.014.00đ	9.479.00đ	9.081.00đ	8.014.00đ	9.011.00đ	10.105.00đ	8.905.00đ	9.678.00đ	108.903.00đ
Ngày bắt đầu: Jan. 01, 2024													
SẢN PHẨM BÁN	thg 1 2023	thg 2 2023	thg 3 2023	thg 4 2023	thg 5 2023	thg 6 2023	thg 7 2023	thg 8 2023	thg 9 2023	thg 10 2023	thg 11 2023	thg 12 2023	TỔNG
Sản phẩm/ Dịch vụ 1	1.00đ	1.00đ	1.25đ	1.25đ	1.25đ	1.50đ	1.50đ	1.00đ	1.00đ	1.25đ	1.00đ	1.00đ	1.17đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 2	2.00đ	2.00đ	2.25đ	2.25đ	2.25đ	2.50đ	2.50đ	2.00đ	2.00đ	2.25đ	2.00đ	2.00đ	2.17đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 3	3.00đ	3.00đ	3.25đ	3.25đ	3.25đ	3.50đ	3.50đ	3.00đ	3.00đ	3.25đ	3.00đ	3.00đ	3.17đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 4	4.00đ	4.00đ	4.25đ	4.25đ	4.25đ	4.50đ	4.50đ	4.00đ	4.00đ	4.25đ	4.00đ	4.00đ	4.17đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 5	5.00đ	5.00đ	5.25đ	5.25đ	5.25đ	5.50đ	5.50đ	5.00đ	5.00đ	5.25đ	5.00đ	5.00đ	5.17đ
CHI PHÍ HÀNG HÓA (COGS)	44.927.00đ	44.958.00đ	44.986.00đ	45.017.00đ	45.047.00đ	45.078.00đ	45.108.00đ	45.139.00đ	45.170.00đ	45.200.00đ	45.231.00đ	45.261.00đ	TRUNG BÌNH
Sản phẩm/ Dịch vụ 1	7.00đ	7.00đ	7.00đ	7.00đ	7.00đ	7.00đ	7.00đ	8.00đ	8.00đ	8.00đ	9.00đ	9.00đ	7.58đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 2	9.00đ	9.00đ	9.00đ	10.00đ	10.00đ	10.00đ	10.00đ	9.00đ	8.00đ	8.00đ	9.00đ	9.00đ	9.17đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 3	10.00đ	10.00đ	10.00đ	10.00đ	10.00đ	10.00đ	11.00đ	11.00đ	11.00đ	12.00đ	12.00đ	12.00đ	10.75đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 4	12.00đ	12.00đ	11.00đ	11.00đ	11.00đ	11.00đ	11.00đ	12.00đ	12.00đ	12.00đ	14.00đ	14.00đ	11.92đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 5	18.00đ	18.00đ	20.00đ	20.00đ	20.00đ	20.00đ	19.00đ	19.00đ	19.00đ	19.00đ	20.00đ	20.00đ	19.25đ
ĐƠN VỊ GIÁ	44.927.00đ	44.958.00đ	44.986.00đ	45.017.00đ	45.047.00đ	45.078.00đ	45.108.00đ	45.139.00đ	45.170.00đ	45.200.00đ	45.231.00đ	45.261.00đ	TRUNG BÌNH
Sản phẩm/ Dịch vụ 1	8.638.00đ	10.969.00đ	15.330.00đ	18.760.00đ	12.523.00đ	18.760.00đ	18.760.00đ	9.872.00đ	14.312.00đ	12.536.00đ	19.710.00đ	11.106.00đ	171.276.00đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 2	14.103.00đ	16.101.00đ	11.106.00đ	26.800.00đ	12.340.00đ	17.890.00đ	15.670.00đ	19.710.00đ	12.536.00đ	17.520.00đ	11.106.00đ	16.101.00đ	190.983.00đ
DOANH THU	44.927.00đ	44.958.00đ	44.986.00đ	45.017.00đ	45.047.00đ	45.078.00đ	45.108.00đ	45.139.00đ	45.170.00đ	45.200.00đ	45.231.00đ	45.261.00đ	TỔNG
Sản phẩm/ Dịch vụ 1	8.638.00đ	10.969.00đ	15.330.00đ	18.760.00đ	12.523.00đ	18.760.00đ	18.760.00đ	9.872.00đ	14.312.00đ	12.536.00đ	19.710.00đ	11.106.00đ	171.276.00đ
Sản phẩm/ Dịch vụ 2	14.103.00đ	16.101.00đ	11.106.00đ	26.800.00đ	12.340.00đ	17.890.00đ	15.670.00đ	19.710.00đ	12.536.00đ	17.520.00đ	11.106.00đ	16.101.00đ	190.983.00đ



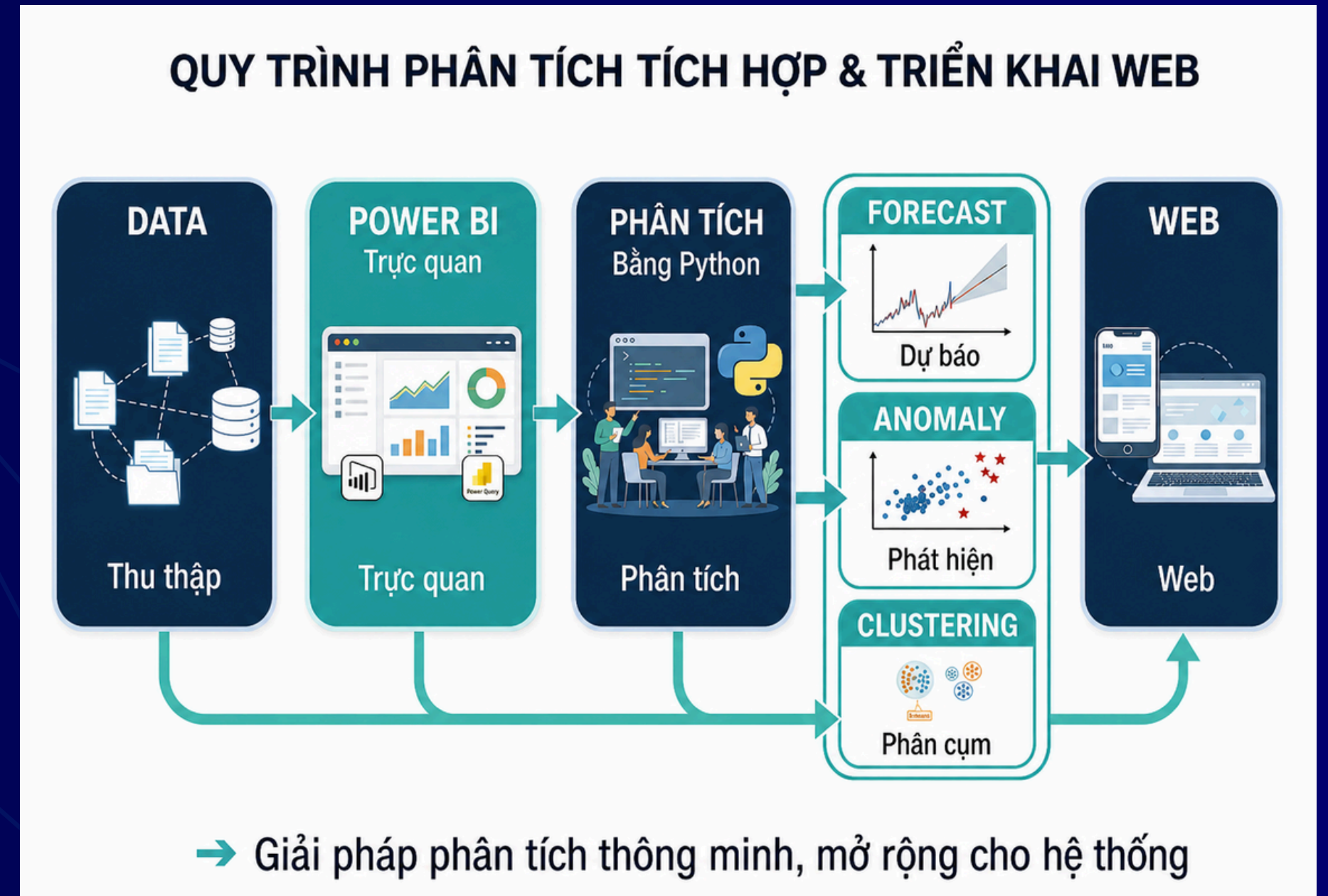
→ Cần một hướng tiếp cận kết hợp giữa trực quan hóa và phân tích sâu

1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

Content

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:

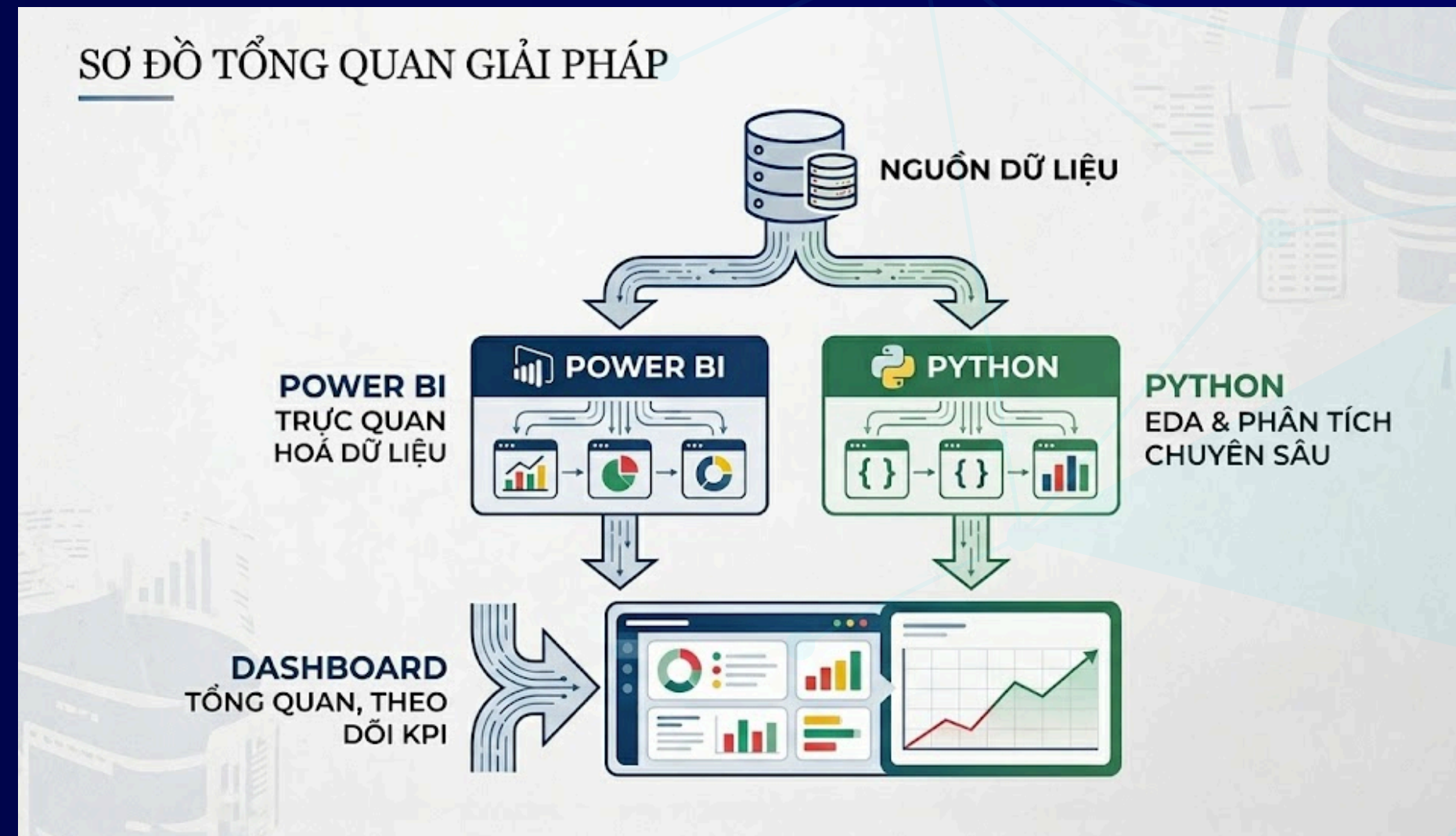
- Xây dựng dashboard phân tích dữ liệu bán hàng trên bộ dữ liệu Superstore
- Theo dõi KPI và phân tích dữ liệu theo nhiều chiều
- Kết hợp Power BI và Python trong cùng một quy trình phân tích
- Bổ sung dự báo doanh thu, phát hiện bất thường và phân cụm khách hàng



1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP

Content

Giải pháp đề xuất kết hợp Power BI và Python trong cùng một quy trình phân tích dữ liệu bán hàng.



→ Hệ thống hướng tới trực quan hóa dữ liệu, phân tích chuyên sâu và mở rộng với các thành phần AI/ML cơ bản

Phần 2:

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

Content

Giải pháp được triển khai theo 6 bước chính, từ xử lý dữ liệu đến tích hợp ứng dụng web.



→ Kết hợp Power BI, Python và các thành phần AI/ML cơ bản trong cùng một quy trình phân tích dữ liệu.

2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT KHẢO SÁT & TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Content

Bộ dữ liệu Superstore được khảo sát và chuẩn hóa trước khi đưa vào phân tích.

- Kiểm tra dữ liệu thiếu và trùng lặp
 - Chuẩn hóa kiểu dữ liệu
 - Tạo trường thời gian
- Chuẩn bị dữ liệu cho các bước phân tích tiếp theo.

Order Date	Ship Date	Postal Code	Sales	Profit
11/8/2016	11/11/2016	42420	731.94	219.58
6/12/2016	6/16/2016	90036	14.62	6.87
10/11/2015	10/18/2015	33311	22.37	2.52
6/9/2014	6/13/2014	90032	48.86	14.17
10/11/2015	10/18/2015	33311	957.58	-383.03

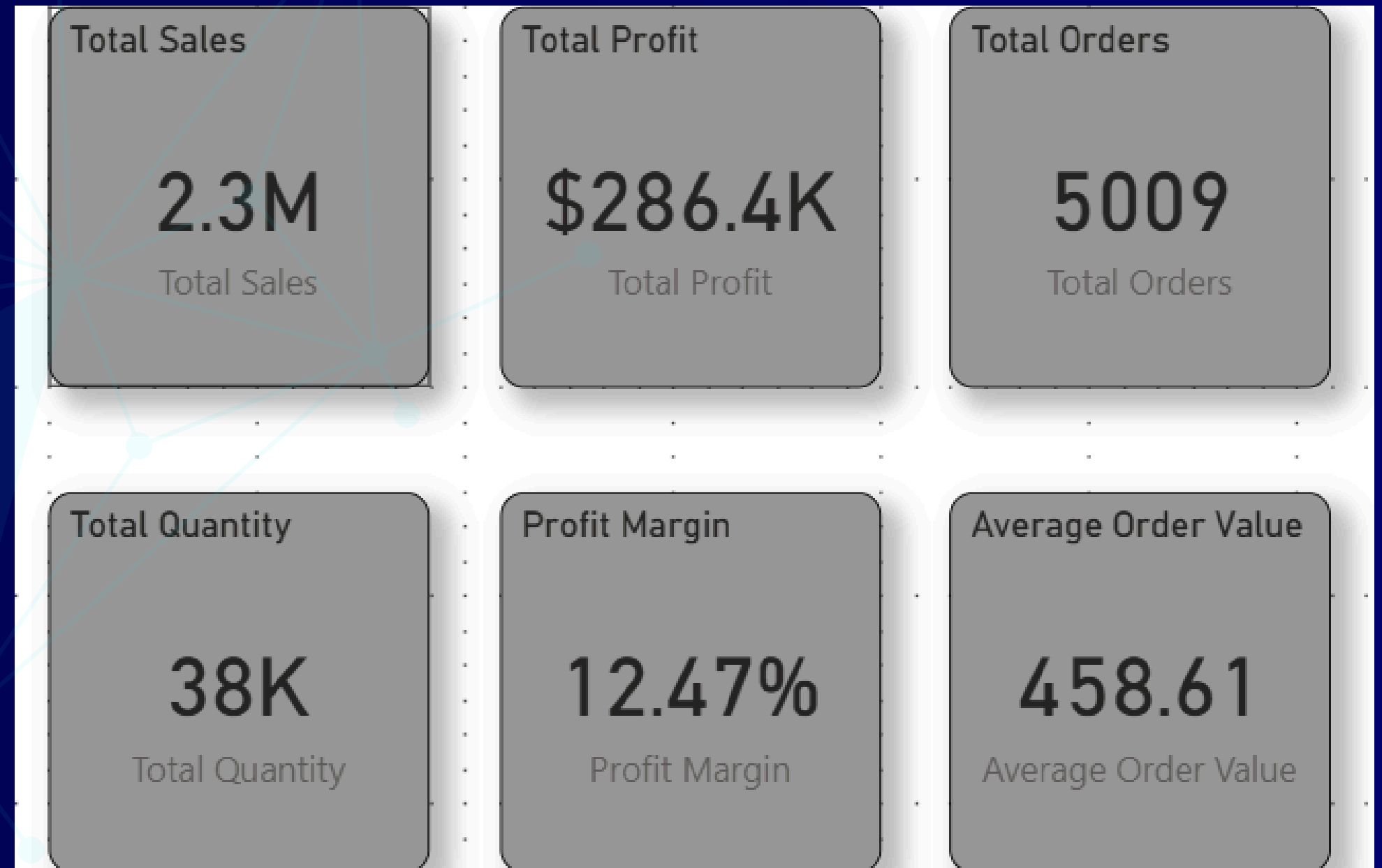
2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ SỐ KPI

Content

Hệ thống KPI được xây dựng để theo dõi nhanh tình hình kinh doanh, gồm:

- Quy mô bán hàng: Total Sales, Total Orders
 - Hiệu quả tài chính: Total Profit, Profit Margin
 - Mức độ hoạt động: Total Quantity, Average Order Value
- Là cơ sở cho lớp thông tin tổng quan trên dashboard.



2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

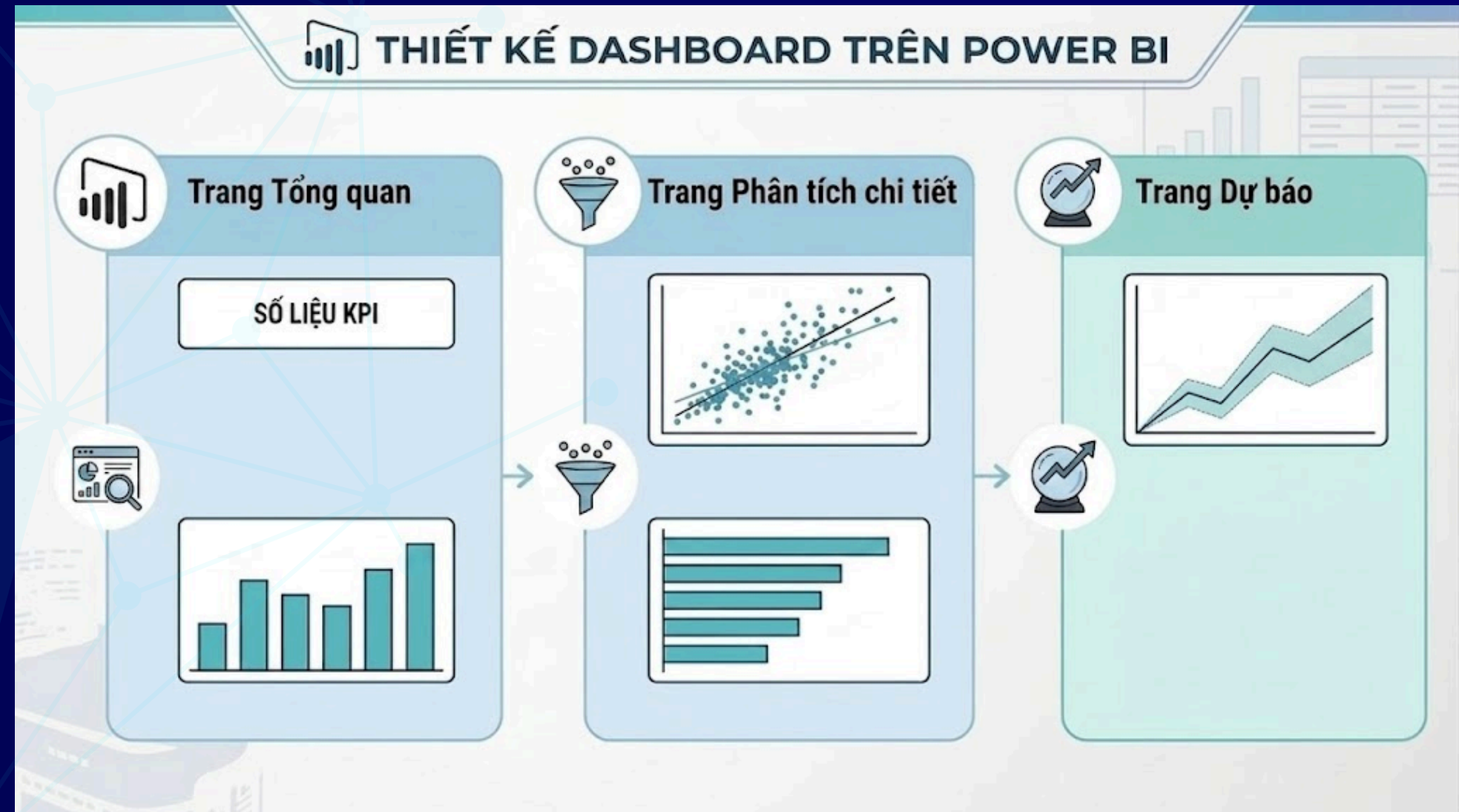
XÂY DỰNG DASHBOARD TRỰC QUAN

Content

Dashboard được tổ chức thành 3 trang chính

- **Trang Tổng quan:** theo dõi KPI và xu hướng
- **Trang Phân tích chi tiết:** đào sâu dữ liệu bán hàng
- **Trang Dự báo:** hỗ trợ quan sát xu hướng doanh thu

→ Power BI là lớp trực quan hóa trung tâm của toàn bộ giải pháp



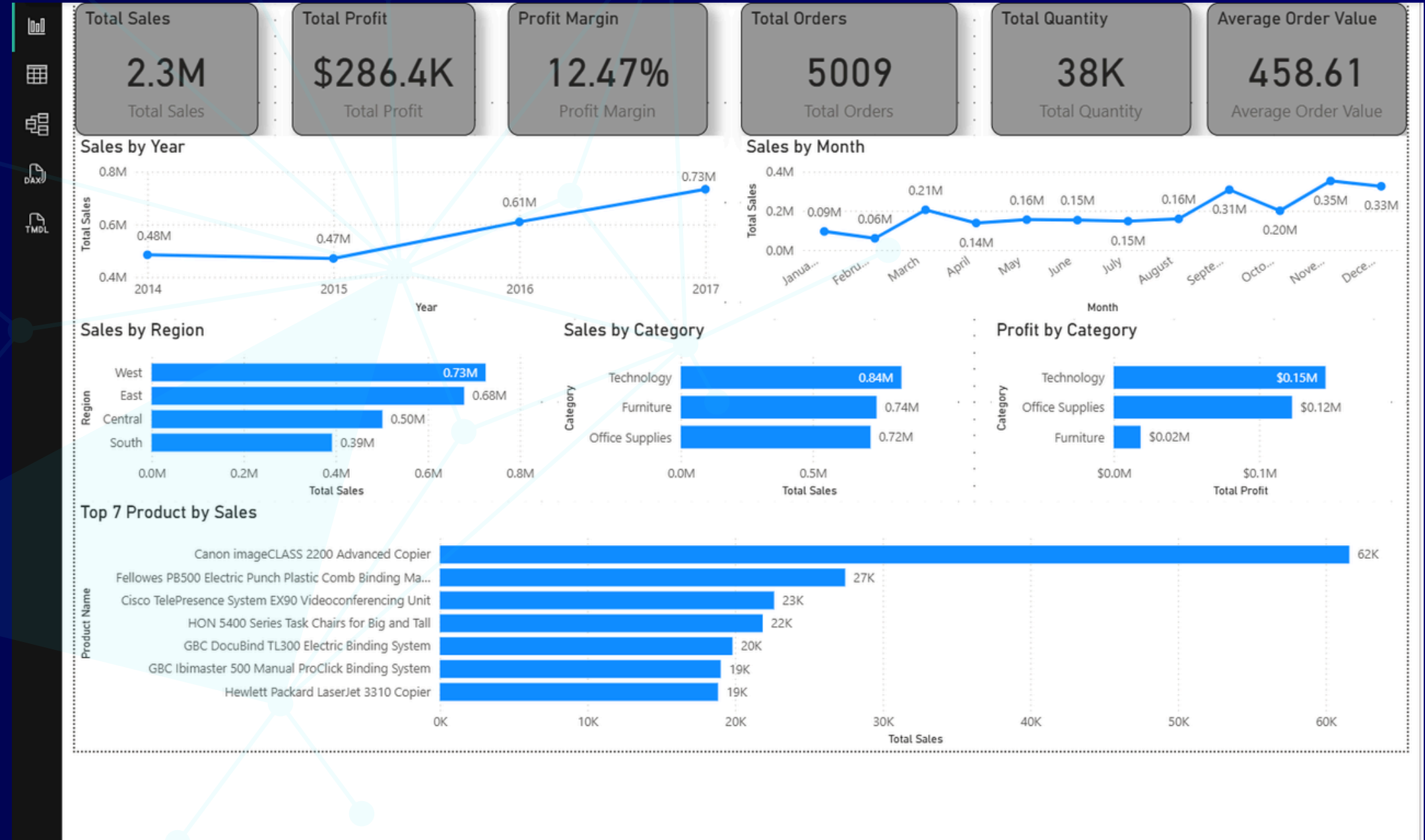
2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

DASHBOARD TỔNG QUAN

Content

- KPI tổng quan
- Xu hướng theo thời gian
- Phân tích theo khu vực, danh mục, sản phẩm
- Theo dõi nhanh tình hình kinh doanh

→ Trang trực quan hóa trung tâm của dashboard



2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

DASHBOARD PHÂN TÍCH CHI TIẾT

Content

- Phân tích Discount – Profit
 - So sánh theo Sub-Category
 - Nhận diện sản phẩm lợi nhuận thấp
 - Làm rõ nguyên nhân phía sau KPI tổng quan
- Hỗ trợ phân tích sâu hơn dữ liệu bán hàng

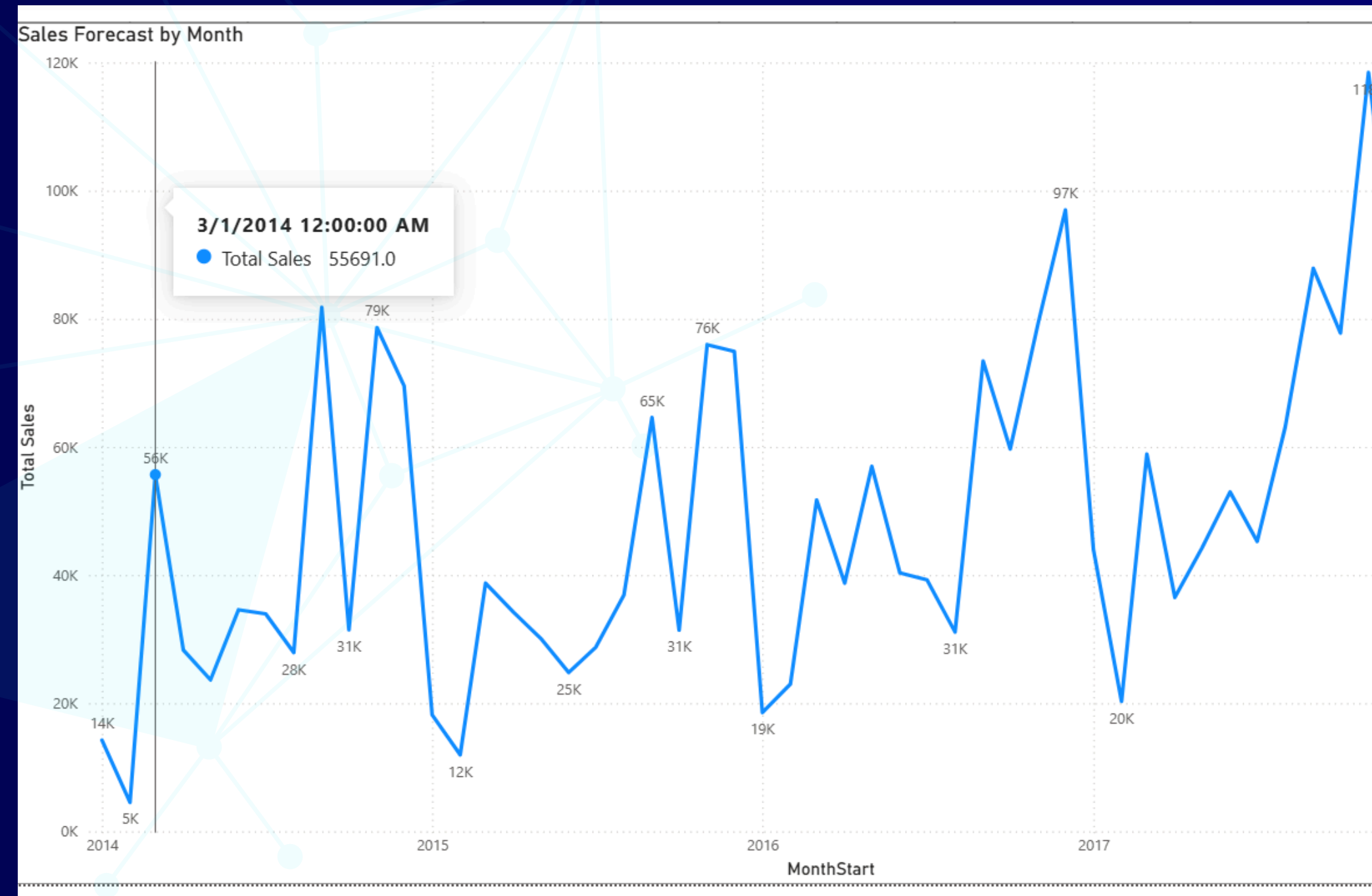


2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

DASHBOARD DỰ BÁO

Content

- Hiện thị doanh thu theo tháng trên biểu đồ thời gian
 - Tích hợp forecast trực tiếp trên Power BI
 - Minh họa xu hướng doanh thu trong tương lai gần
 - Hỗ trợ người dùng theo dõi biến động và tham khảo dự báo
- Bổ sung góc nhìn dự báo trực quan cho hệ thống dashboard



2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

KHAI THÁC INSIGHT

Content

KHU VỰC NỔI BẬT:

- West có doanh thu cao nhất

NHÓM CẦN LƯU Ý:

- Một số nhóm sản phẩm vẫn có lợi nhuận âm

NHÓM LỢI NHUẬN CAO:

- Copiers mang lại lợi nhuận cao nhất

MỐI QUAN HỆ CHÍNH:

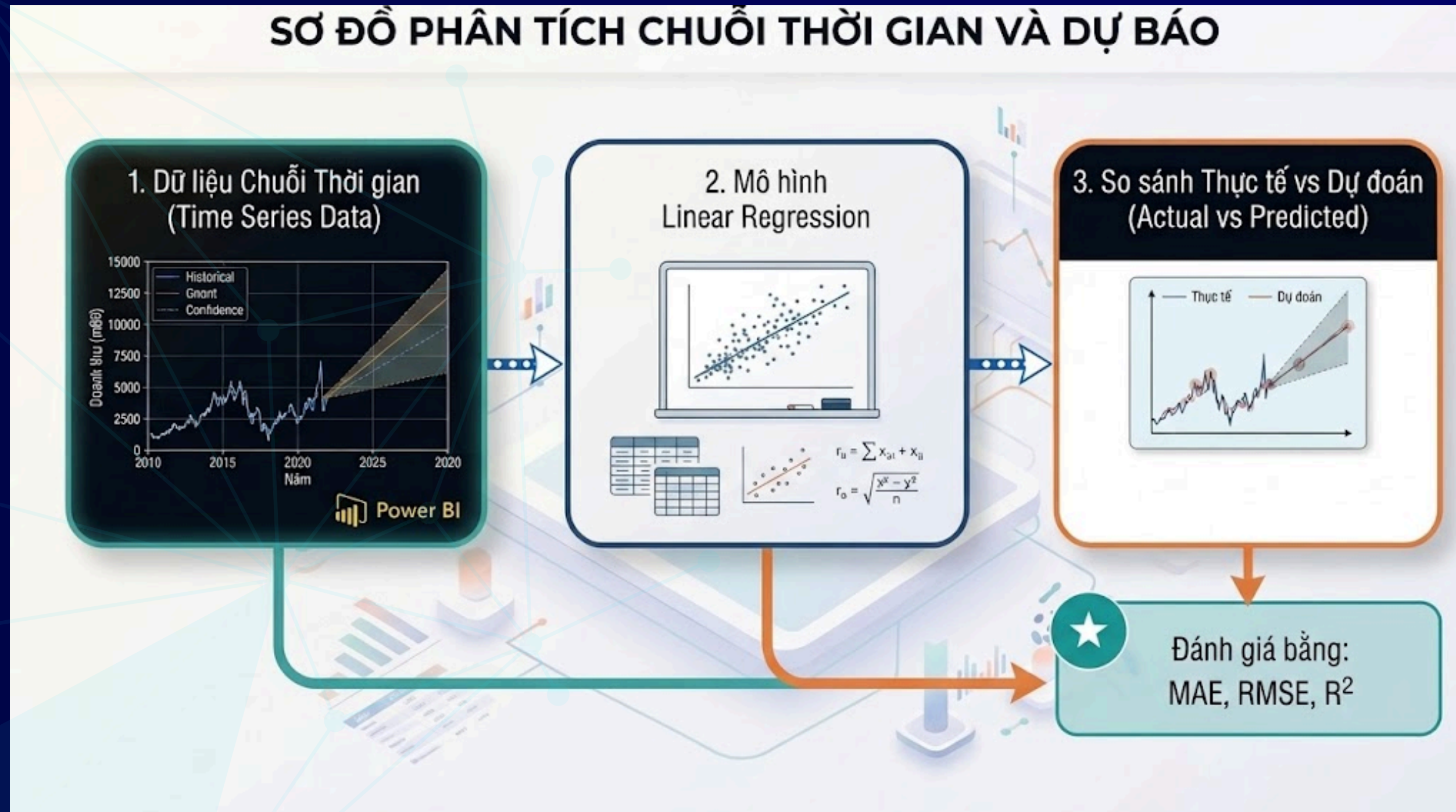
- Discount tăng → Profit có xu hướng giảm

→ Hỗ trợ rút ra insight và định hướng quyết định kinh doanh

2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

DỰ BÁO XU HƯỚNG DOANH THU

Content

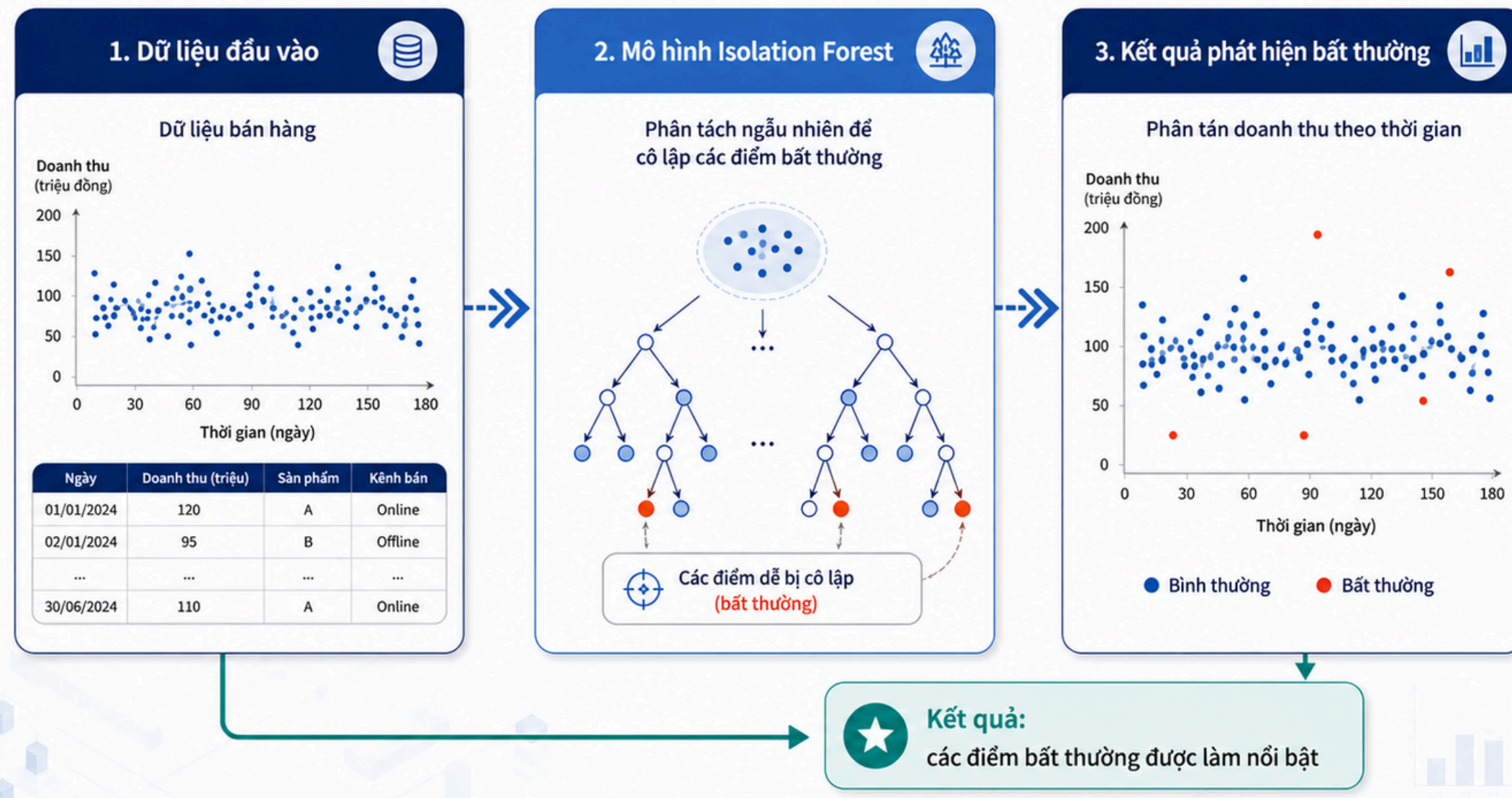


→ Xây dựng mô hình dự báo doanh thu theo chuỗi thời gian và đánh giá bằng MAE, RMSE, R²

2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG

Content

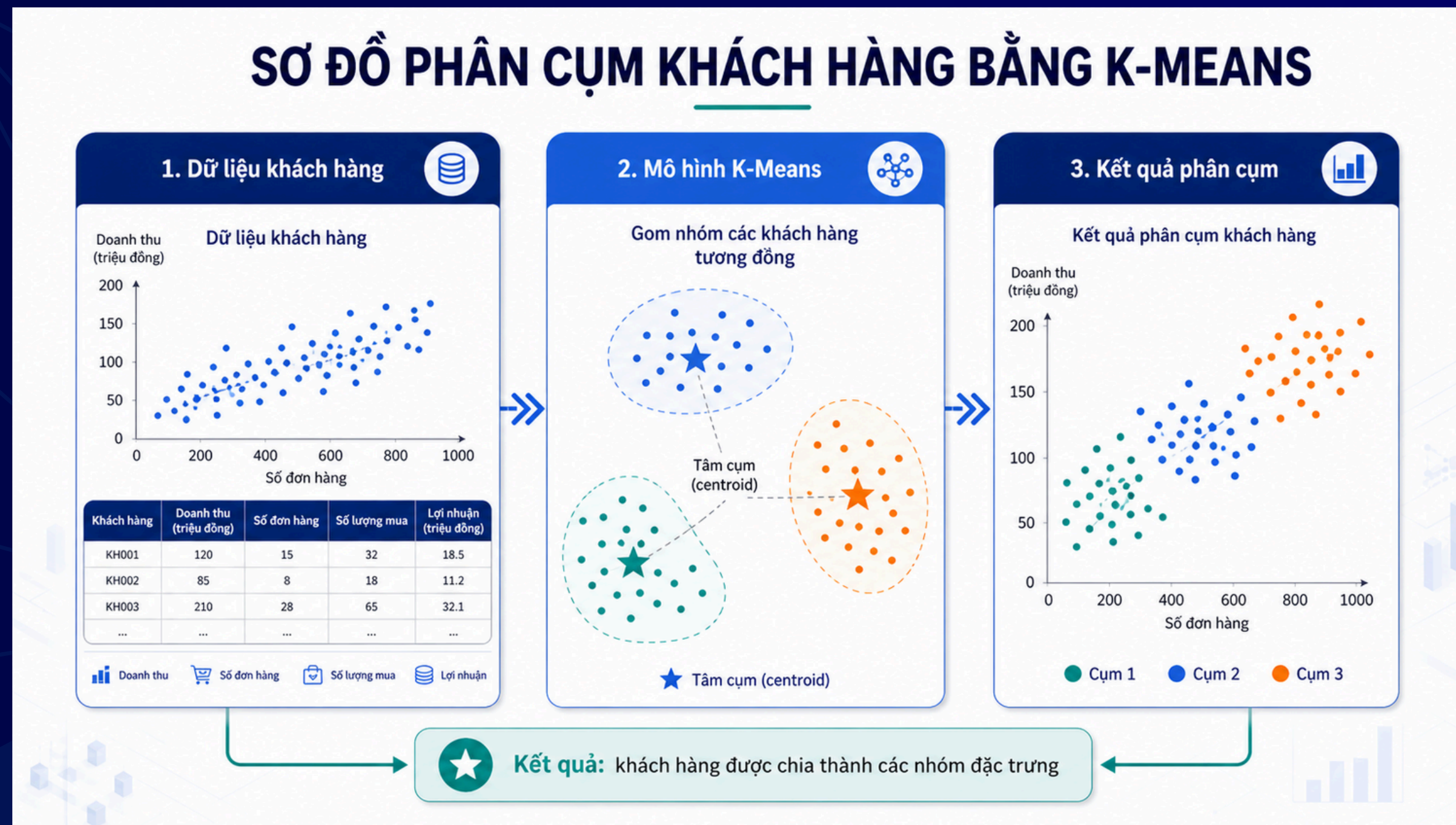
SƠ ĐỒ PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG TRONG DỮ LIỆU BÁN HÀNG



→ Hỗ trợ nhận diện các giao dịch có dấu hiệu bất thường trong dữ liệu bán hàng.

2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT PHÂN CỤM KHÁCH HÀNG

Content



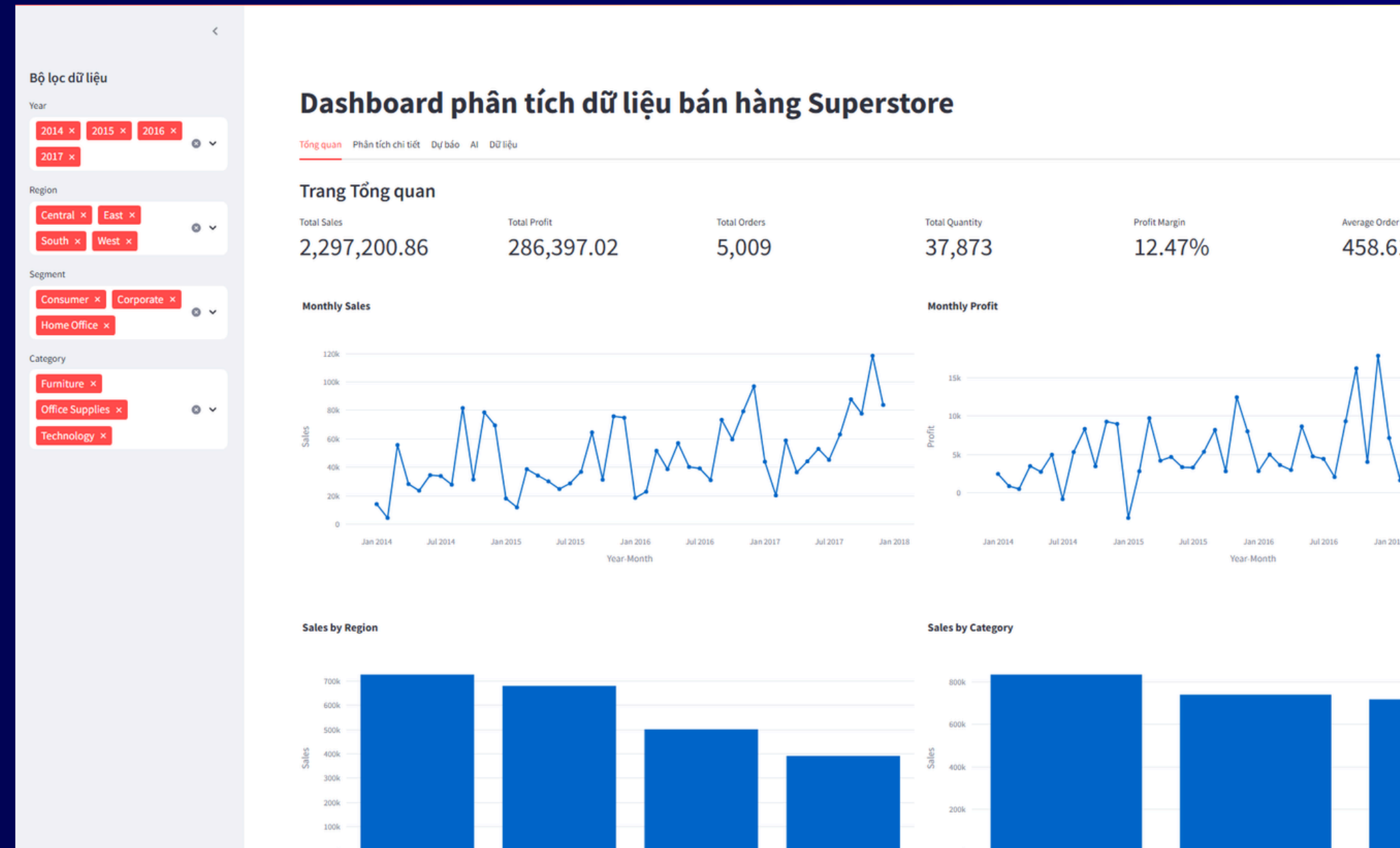
→ Hỗ trợ phân cụm khách hàng theo đặc điểm giao dịch để phục vụ phân tích dữ liệu bán hàng.

2. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

MỞ RỘNG HỆ THỐNG QUA ỨNG DỤNG WEB

Content

- Xây dựng giao diện web bằng Streamlit
- Tích hợp bộ lọc dữ liệu tương tác
- Tích hợp Tổng quan – Phân tích chi tiết – Dự báo
- Hỗ trợ hiển thị kết quả phát hiện bất thường và phân cụm khách hàng
- Hỗ trợ theo dõi dữ liệu trên giao diện tập trung



Mở rộng hệ thống từ dashboard sang ứng dụng phân tích trực quan và tương tác

Phần 3:

KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ

3. KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ

KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

Content

- Hoàn thiện dashboard trên Power BI
 - Xây dựng được hệ thống KPI cốt lõi
 - Triển khai các trang Tổng quan, Phân tích chi tiết, Dự báo
 - Bổ sung phát hiện bất thường và phân cụm khách hàng
 - Tích hợp ứng dụng web để hiển thị kết quả phân tích
- Hình thành hệ thống phân tích dữ liệu bán hàng tương đối hoàn chỉnh

3. KẾT QUẢ & ĐÁNH GIÁ

ĐÁNH GIÁ CHUNG

Content

- Giao diện trực quan, dễ theo dõi
 - Kết hợp được dashboard, insight và dự báo và các thành phần AI/ML cơ bản
 - Có khả năng mở rộng sang ứng dụng thực tế
 - Mô hình dự báo, phát hiện bất thường và phân cụm vẫn ở mức cơ bản
 - Dữ liệu sử dụng vẫn là bộ Superstore ban đầu
- Giải pháp phù hợp cho mục tiêu học tập, nghiên cứu và ứng dụng cơ bản

Phần 4:

LIVE DEMO

The background is a solid dark blue. Overlaid on the left side is a complex network of thin, light blue lines connecting small circular nodes. These nodes are arranged in a way that suggests a network or a molecular structure. A specific triangular region within this network, located in the lower-left quadrant, is filled with a slightly darker shade of blue. The text 'THANK YOU!' is centered horizontally and partially overlaps the network structure.

THANK YOU!